

NOMBRE: Mateo Torres

FACULTAD: Filosofía Letras y Ciencias de la Educación

CARRERA: Ingeniería

SEMESTRE: Quinto

FECHA: 05/06/2026

PARALELO: "B"

TEMA: Movimiento con aceleración constante (MRUA) Plano de Galileo

MOVIMIENTO CON ACCELERACIÓN
CONSTANTE (MRUA) PLANO DE GALILEO

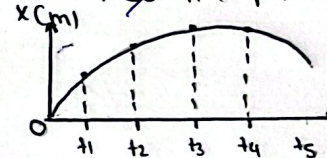
El MRUA es un movimiento en línea recta en el que la aceleración permanece constante

CARACTERÍSTICAS DEL MRUA

- Aceleración constante $a = \text{constante}$
- La velocidad cambia uniformemente
- Trayectoria recta
- Puede acelerar ($a > 0$) o desacelerar ($a < 0$).

PLANO DE GALILEO

Gráfico de posición x en función del tiempo (t) en el MRUA es una parábola.



DEFINICIONES: MAGNITUDES FUNDAMENTALES

POSICIÓN

Lugar exacto donde se encuentra el móvil en un instante
Unidades (m)

DESPLAZAMIENTO

Cambio de posición entre dos puntos
 $\Delta x = x_f - x_i$

VELOCIDAD $\equiv$

Cambio de posición por unidad de tiempo
 $a = \frac{\Delta x}{\Delta t} \text{ m/s}$

ACCELERACIÓN

Variación de la velocidad por unidad de tiempo
 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \text{ m/s}^2$

TRAYECTORIA

Camino o línea que sigue el móvil

PRINCIPIOS DEL M.R.U.A

- * La aceleración es constante en todo el movimiento
- * La velocidad varía linealmente con el tiempo
- * La posición depende del tiempo de la velocidad inicial y de la aceleración

ECUACIONES DEL MRUA

$$1 - v = v_0 + at$$

Velocidad final en función del tiempo

$$2 - x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Posición en cualquier instante (MRUA)

$$3 - v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta x$$

Relación entre velocidad y el desplazamiento

Bibliografía

- Tipler, P.A., & Hertz, G. (2015). Física para la ciencia y la tecnología (6.ª ed). Pearson.
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2018). Fundamentos de la física (11.ª ed). Wiley.